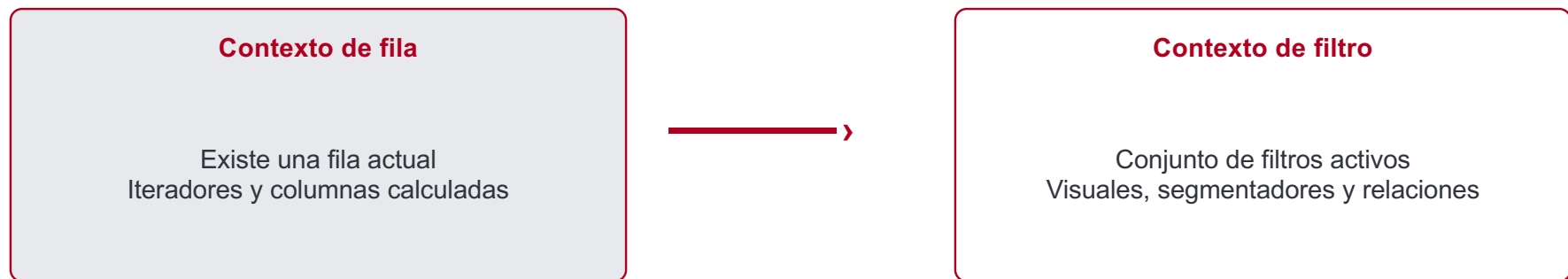


Dos contextos gobiernan cada resultado

DAX evalúa la misma expresión de forma distinta según la fila y los filtros activos



Pregunta de control

¿La expresión está recorriendo filas o evaluando un conjunto filtrado?

Reconocer el contexto evita corregir fórmulas por ensayo y error

Contexto de fila

TEMA 1
CONTEXTOS

Una columna calculada evalúa la expresión una vez por cada transacción

```
Monto absoluto USD =  
ABS ( fact_transaccion[monto_usd] )
```

También aparece en iteradores

SUMX, FILTER y ADDCOLUMNS crean una fila actual mientras recorren una tabla.

Fila TX0001

monto_usd = -9,770.22
resultado = 9,770.22

Fila TX0002

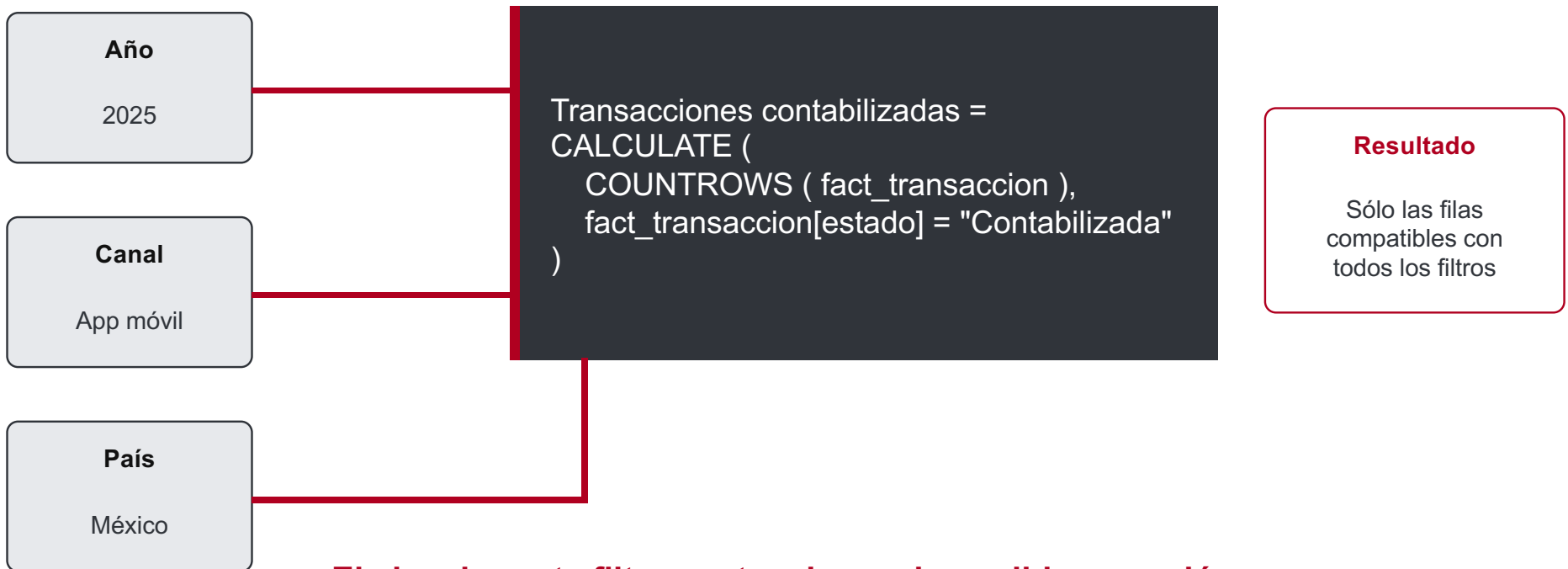
monto_usd = -619.07
resultado = 619.07

El contexto de fila permite leer columnas de la fila actual

Contexto de filtro

TEMA 1
CONTEXTOS

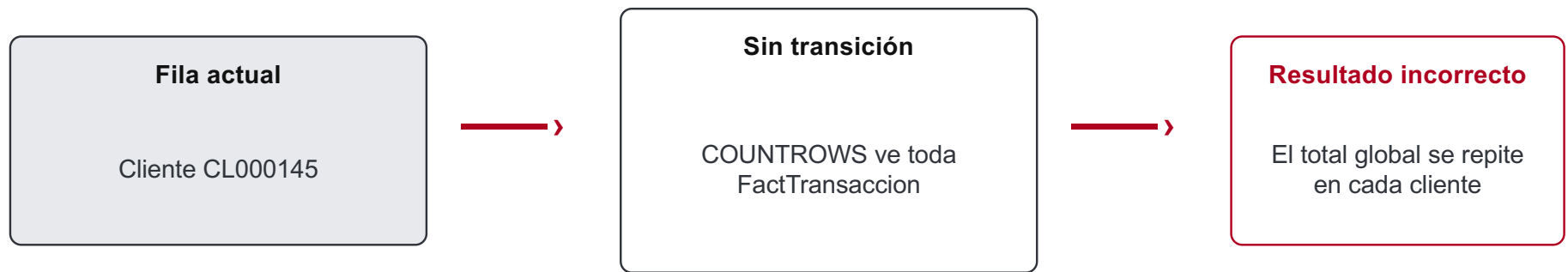
Una medida responde a la intersección de filtros del informe



El visual aporta filtros antes de que la medida se evalúe

Por qué se necesita una transición

La fila actual identifica una entidad, pero no filtra automáticamente la tabla de hechos

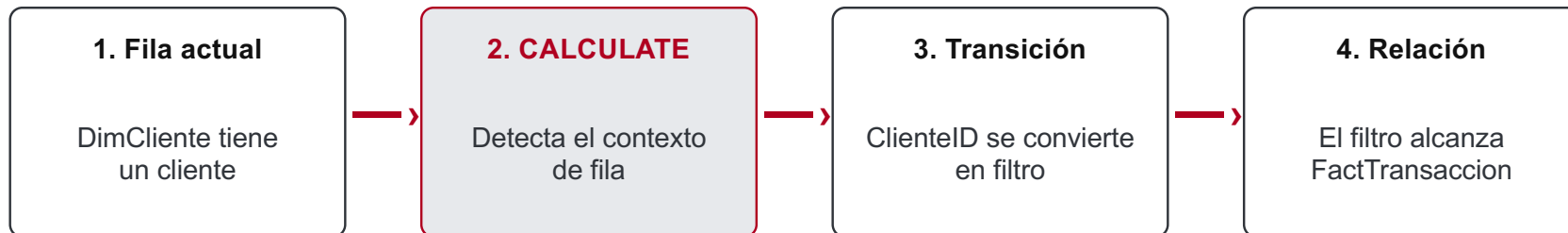


Necesidad

Convertir la fila actual del cliente en un filtro que viaje por la relación.

Transición de contexto con CALCULATE

```
Transacciones del cliente =  
CALCULATE ( COUNTROWS ( fact_transaccion ) )
```



CALCULATE transforma la fila actual antes de evaluar la expresión

Transición implícita en medidas

Medida dentro de un iterador

- La medida activa la transición automáticamente
- La fila del iterador se convierte en filtro
- Las relaciones propagan el filtro
- El resultado cambia por entidad

Expresión directa dentro del iterador

- No existe transición automática
- La fila actual no filtra el hecho
- Puede repetirse el total global
- CALCULATE debe envolver la expresión

Promedio por cliente =
AVERAGEX (VALUES (dim_cliente[cliente_id]), [Volumen transaccional])

Anatomía de CALCULATE

TEMA 3 CALCULATE

```
CALCULATE (  
  <expresión>,  
  <filtro 1>,  
  <filtro 2>  
)
```

Expresión

Medida o resultado escalar que se evaluará

Filtros

Agregan, reemplazan o retiran filtros del contexto

Resultado

La expresión se calcula en el nuevo contexto

CALCULATE cambia el contexto y después evalúa la expresión

Reemplazar o conservar filtros

TEMA 3 CALCULATE

Filtro normal

```
Transacciones digitales =  
CALCULATE (  
  [Transacciones contabilizadas],  
  dim_canal[digital] = 1  
)
```

- Reemplaza un filtro existente sobre la misma columna
- Garantiza que sólo quede digital

KEEPFILTERS

```
Transacciones digitales visibles =  
CALCULATE (  
  [Transacciones contabilizadas],  
  KEEPFILTERS ( dim_canal[digital] = 1 )  
)
```

- Intersecta el filtro con la selección existente
- Puede devolver vacío si la selección sólo contiene canales no digitales

La elección depende de la intención de negocio de la medida

Medidas base para el caso bancario

TEMA 3 CALCULATE

```
Transacciones intentadas =  
COUNTROWS ( fact_transaccion )
```

```
Transacciones rechazadas =  
CALCULATE (  
    [Transacciones intentadas],  
    fact_transaccion[estado] = "Rechazada"  
)
```

```
Tasa de rechazo =  
DIVIDE ( [Transacciones rechazadas], [Transacciones  
intentadas] )
```

Reutilización

La medida final reutiliza dos medidas base

Contexto

Año, país, canal y producto modifican las tres medidas

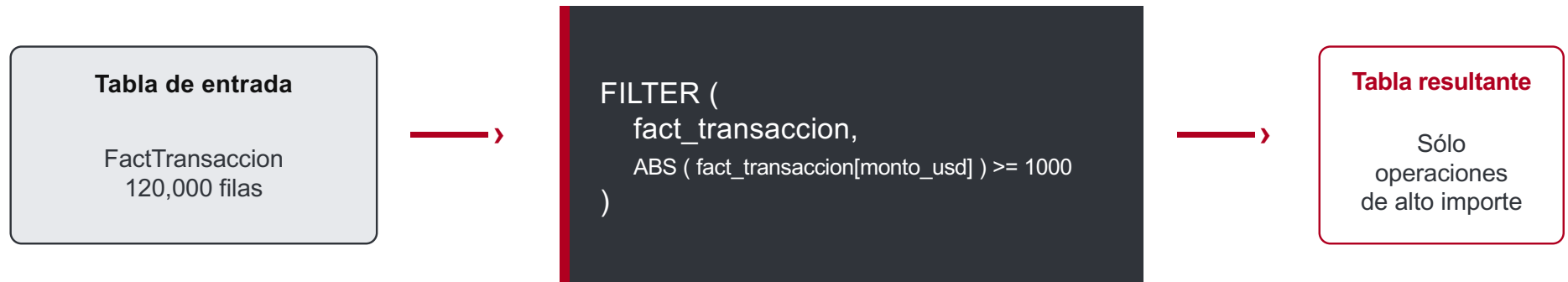
Gobierno

Una definición común evita tasas diferentes entre reportes

FILTER produce una tabla

TEMA 4 FILTER

FILTER recorre una tabla y conserva las filas que cumplen una condición



Importante

FILTER devuelve una tabla. Otra función debe agregarla o usarla como filtro.

FILTER dentro de CALCULATE

TEMA 4 FILTER

```
Volumen operaciones altas =  
CALCULATE (  
  [Volumen transaccional],  
  FILTER (  
    fact_transaccion,  
    ABS ( fact_transaccion[moneto_usd] ) >= 1000  
  )  
)
```

1. FILTER

Identifica filas cuyo importe absoluto alcanza el umbral

2. CALCULATE

Aplica esa tabla como filtro al contexto existente

3. Medida

Suma el volumen dentro del nuevo conjunto de filas

FILTER permite condiciones que una comparación simple no puede expresar

Filtro booleano o FILTER

TEMA 4 FILTER

Comparación simple

- Una columna contra un valor
- Más legible
- El motor puede optimizarla mejor
- Primera opción para estados y banderas
- Ejemplo: estado = Rechazada

Expresión con FILTER

- Condición calculada por fila
- Compara varias columnas
- Usa medidas o lógica compleja con cautela
- Puede recorrer muchas filas
- Ejemplo: $ABS(monto) \geq umbral$

Use FILTER cuando la condición realmente necesita recorrer una tabla

ALL, ALLEXCEPT y ALLSELECTED

TEMA 5 MODIFICACIÓN
DE FILTROS

Función	Qué retira	Uso típico
ALL	Todos los filtros de una tabla o columna	Total global o denominador
ALLEXCEPT	Todos salvo columnas indicadas	Subtotal dentro de un grupo
ALLSELECTED	Filtros internos del visual, conserva selección externa	Total visible y participación

Las tres funciones responden a preguntas de comparación diferentes

ALL y ALLEXCEPT

```
% volumen total =  
DIVIDE (  
  [Volumen transaccional],  
  CALCULATE ( [Volumen transaccional], ALL ( dim_canal ) )  
)
```

ALL

Calcula el denominador sin conservar filtros de canal.

```
Clientes por país =  
CALCULATE (  
  DISTINCTCOUNT ( dim_cliente[cliente_id] ),  
  ALLEXCEPT ( dim_cliente, dim_cliente[pais_residencia] )  
)
```

ALLEXCEPT

Conserva el país y retira otros filtros de la dimensión cliente.

El denominador define qué significa el porcentaje

ALLSELECTED y total visible

TEMA 5 MODIFICACIÓN
DE FILTROS

```
% volumen visible =  
DIVIDE (  
  [Volumen transaccional],  
  CALCULATE (  
    [Volumen transaccional],  
    ALLSELECTED ( dim_canal[canal] )  
  )  
)
```

Segmentador externo

Año = 2025
País = México

Filas del visual

Canal por canal

Denominador

Total de los canales visibles dentro
de la selección

ALLSELECTED ayuda a calcular participación dentro de lo que el usuario eligió

VALUES y DISTINCT

VALUES

- Devuelve valores únicos en el contexto actual
- Puede incluir una fila en blanco por claves sin correspondencia
- Resulta útil para iterar entidades visibles
- Respeta filtros y relaciones

DISTINCT

- Devuelve valores distintos de una columna o tabla
- No agrega la fila desconocida del modelo
- Resulta útil para depurar listas del origen
- Respeta el contexto de filtro

La diferencia de la fila en blanco ayuda a detectar problemas de integridad referencial

Patrones con VALUES

```
Canales visibles =  
COUNTROWS ( VALUES ( dim_canal[canal_id] ) )
```

```
Promedio por canal =  
AVERAGEX (  
    VALUES ( dim_canal[canal_id] ),  
    [Volumen transaccional]  
)
```

```
Lista de canales =  
CONCATENATEX (  
    VALUES ( dim_canal[canal] ),  
    dim_canal[canal],  
    " "  
)
```

Contar

¿Cuántos valores están visibles?

Iterar

Evaluar una medida una vez por entidad

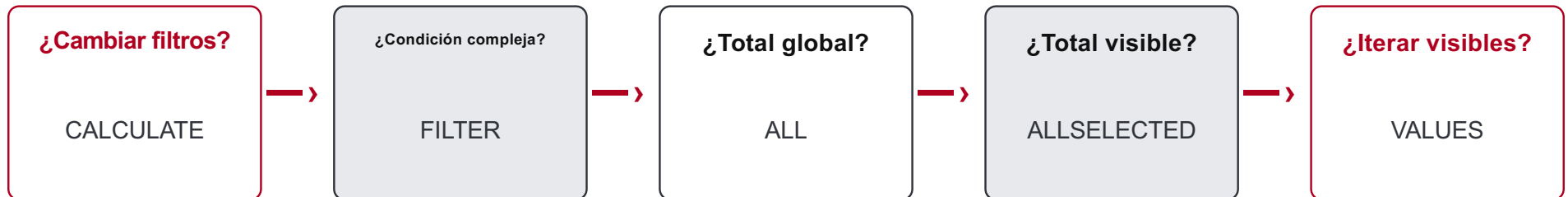
Describir

Mostrar filtros activos para diagnóstico

Mapa de decisión para modificar contexto

TEMA 6 LISTAS Y
FILTROS

La pregunta determina la función



Ejercicio integrador

Construir tasa de rechazo, participación digital y porcentaje visible por canal. Explicar el contexto de cada medida.

Una medida correcta puede explicarse en términos de contexto, filtros y granularidad